Simulazione d'esame n.1

Fondamenti di elettronica

Corso di laurea in Ingegneria Biomedica – Canale 1 - Meneghesso

Simulazione d'esame n. 1

COGNOME: **NOME:** **MATRICOLA:**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

DA LEGGERE CON ATTENZIONE PRIMA DI INIZIARE LA PROVA

1) *Scrivere cognome e nome su questo testo sui fogli protocollo*
2) *Bisogna consegnare entrambi il testo del compito anche in caso di ritiro*
3) *Le risposte sbagliate saranno penalizzate*
4) *Saranno considerate solo le risposte riportate nella tabella soprastante (**Scrivere in maniera chiara e ordinata**)*
5) *Il tempo a disposizione è di 35 minuti*

1) Un semiconduttore di tipo n è ricco di:
   a) Lacune
   b) Elettroni
   c) Drogante di tipo accettore

2) La corrente di deriva ha verso:
   a) sempre opposto al verso del campo elettrico
   b) sempre uguale al verso del campo elettrico
   c) opposto o uguale al campo elettrico a seconda del segno della carica del portatore

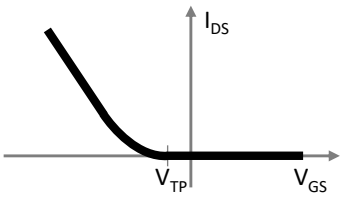
3) L'Energy gap (o intervallo di energia proibita) nei semiconduttori:
   a) E' l'energia media degli elettroni
   b) E' l'energia che deve avere un elettrone per rompere il legame covalente
   c) Varia con la tensione applicata

4) Nella Giunzione pn all'equilibrio:
   a) Non esistono correnti alla giunzione (corrente di diffusione =0A e corrente di Deriva =0A)
   b) Esiste solo la componente di corrente di diffusione (visto che non cé nessuna tensione applicata)
   c) Alla giunzione le correnti di deriva sono eguagliate dalla corrente di diffusione

5) Nella giunzione pn all'equilibrio il potenziale di giunzione:
   a) Aumenta all'aumentare del drogaggio delle due giunzioni
   b) Diminuisce all'aumentare del drogaggio delle due giunzioni
   c) Dipende solo dal tipo di semiconduttore e non dal drogaggio delle due regioni

6) Una Giunzione pn, con regioni "p"e "n" pesantemente drogate, rispetto ad una con regioni poco drogate:
   a) Ha una RCS è più grande;
   b) Ha una RCS è più piccola
   c) Ha una RCS uguale;

7) La curva mostrata in figura è:
   a) La transcaratteristica di un PMOS a svuotamento
   b) La caratteristica di uscita di un PMOS ad arricchimento
   c) La transcaratteristica di un PMOS ad arricchimento



8) Con modulazione della lunghezza di canale ci si riferisce:
   a) Al fatto che la densità di carica nel canale di un MOSFET cambia al variare di V_{DS}

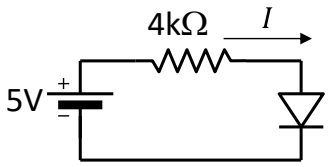
b) Al fatto che in saturazione il punto di strozzamento del canale cambia posizione al variare di V_{DS}
c) Alla formazione di un canale conduttivo sotto l'ossido di gate

---

9) In un E-pMOSFET, con V_S=0V, V_G=0V e con una piccola V_D>0, si ha:
a) Il MOSFET sarà sicuramente acceso;
b) Si osserva una corrente nulla al terminale di drain (I_D=0)
c) Si osserva una corrente I_D entrante al drain

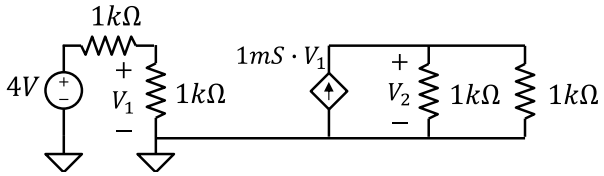
---

10) Dato il circuito in figura in cui il diodo ha tensione di accensione V_{ON} = 1V. In che regione funziona il diodo?
a) diretta
b) inversa
c) zener



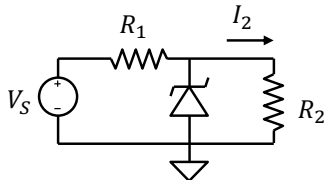
---

11) Dato il circuito in figura, quanto vale la tensione V_2?
a) 1V
b) 2V
c) 4V



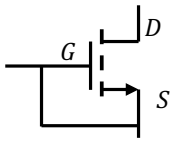
---

12) Dato il circuito in figura con V_S=10V, R_1=2kΩ, R_2=2kΩ, V_{ON} = 1V e una tensione zener V_Z = 4V. Quanto vale la corrente I_2?
a) 2mA
b) 4mA
c) 2,5mA



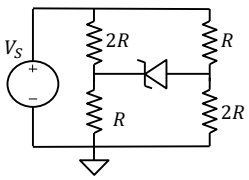
---

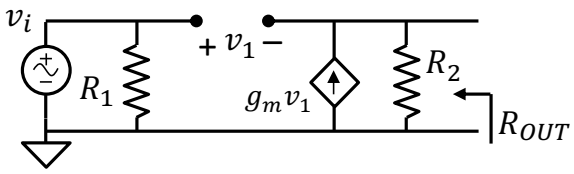
13) Dato il MOSFET in figura quale delle seguenti affermazioni è vera
a) Il MOSFET, se acceso, funziona sicuramente in zona lineare
b) Il MOSFET è sicuramente spento
c) Il MOSFET, se acceso, funziona sicuramente in zona di saturazione



---

14) Dato il circuito in figura con V_S=9V, R=1kΩ, V_{ON} = 1V e una tensione V_Z = 4V. Quale è lo stato del diodo
a) ON
b) OFF
c) Breakdown Zener



---

15) Dato il circuito in figura con R_1=R_2=1kΩ, g_m=1mS; Quanto vale la resistenza di uscita R_{OUT}?
a) 1 kΩ
b) 2 kΩ
c) 0.5 kΩ